

Problem Set 1

Profesor: Carlos J. García

Ayudante: Tomás Rodríguez Gamboa

Fecha: Septiembre del 2024

Instrucciones

- Esta guía es de carácter voluntario y sirve como preparación a la solemne 1.
- Haga los ejercicios a consciencia.
- La entrega es individual pero se pueden apoyar entre ustedes.
- El plazo de entrega es hasta las 23:59 del 29 de septiembre .
- Entrega en formato PDF por Correo, Teams o presencial al ayudante.

Ejercicios de optimización

1. Utilidad (Cobb–Douglas).

Una persona tiene utilidad

$$U(x, y) = x^{1/2}y^{1/2},$$

precios $p_x = 1$, $p_y = 2$ e ingreso $M = 40$.

Maximizar $U(x, y)$ sujeto a la restricción presupuestaria

$$x + 2y = 40.$$

Hint: $\mathcal{L} = x^{1/2}y^{1/2} + \lambda(40 - x - 2y)$.

2. Producción (no lineal).

Función de producción

$$f(x, y) = x^{0.3}y^{0.7}.$$

Restricción de recursos:

$$2x + 3y = 120.$$

Encontrar x, y que maximicen $f(x, y)$ sujeto a la restricción.

Hint: $\mathcal{L} = x^{0.3}y^{0.7} + \lambda(120 - 2x - 3y)$.

3. Utilidad (log).

Consumidor con utilidad

$$U(x, y) = \ln x + \ln y,$$

precios $p_x = 2$, $p_y = 1$ e ingreso $M = 60$.

Maximizar $U(x, y)$ sujeto a

$$2x + y = 60.$$

Hint: $\mathcal{L} = \ln x + \ln y + \lambda(60 - 2x - y)$. (recuerda $x, y > 0$).

Ejercicios Macroeconomía II

1. Suponga que las familias desean maximizar su utilidad, donde el problema del consumidor se puede representar por medio del siguiente problema de maximización.

$$\max U(C_t, N_t) : \ln(C_1) - \frac{N_1^{1+\rho}}{1+\rho} - \beta \ln(C_2) - \beta \frac{N_2^{1+\rho}}{1+\rho}$$

$$\begin{aligned} s.a \quad C_1 &= w_1 N_1 + \frac{B_2}{R} \\ C_2 &= w_2 N_2 + B_2 \end{aligned}$$

- Expresé el problema de maximización de la economía para dos períodos.
 - Encuentre el Euler-Lagrange de consumo.
 - Encuentre la oferta de trabajo para cada período
2. Suponga las familias desean maximizar su utilidad, donde el problema de maximización queda expresado de la siguiente manera:

$$\max U(C_t, N_t) : \frac{C_1^{1-\sigma}}{1-\sigma} + \beta \frac{C_2^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{N_1^{1+\rho}}{1+\rho} - \beta \frac{N_2^{1+\rho}}{1+\rho}$$

$$\begin{aligned} s.a \quad C_1 &= w_1 N_1 + \frac{B_2}{R} \\ C_2 &= w_2 N_2 + B_2 \end{aligned}$$

- Expresé el problema de maximización de la economía para dos períodos.
- Encuentre el Euler-Lagrange de consumo.
- Encuentre la oferta de trabajo para cada período
- Explique: ¿Cómo el incremento de σ afecta el comportamiento de las familias y que impacto tiene en oferta de trabajo?

3. La empresa productora de bienes y servicios desea maximizar sus beneficios y está sujeto a su función de producción como se muestra a continuación. (considere dos periodos, donde $t = 1, 2$).

$$\max_{N,K} \Pi_{1,t} = Y_t - w_t N_t - z_t K_t$$

$$s.a \quad Y_t = A_t K_t^\alpha N_t^{1-\alpha}$$

Además, se sabe que las empresas productoras de capital tienen un problema intertemporal, y que al igual que las empresas productoras de bienes desean maximizar sus beneficios.

$$\max_{I_1, K_2} \Pi = (Z_1 k_1 - I_1) + \frac{1}{R} z_2 K_2$$

$$s.a \quad K_2 = K_1(1 - \gamma) + I_1$$

- Obtenga las condiciones de primer orden de las firmas productoras de bienes y servicios.
- Obtenga la demanda de trabajo y de capital.
- Obtenga las C.P.O de las firmas productoras de capital considerando que existe una depreciación total ($\gamma = 1$).
- Suponga que ahora existe un modelo de depreciación ($\gamma < 1$), encuentre las condiciones de primer orden de la empresa productora de capital y explique como afecta la tasa de depreciación en los óptimos.
- El gobierno decide una nueva política fiscal, por lo cual considera pertinente un impuesto a las utilidades de las empresas productora de capital, donde existe una depreciación total. El problema ahora de la maximización de las firmas, es el siguiente:

$$\max_{I_1, K_2} \Pi = -I_1(1 - \tau_1) + \frac{1}{R} z_2 K_2(1 - \tau_2)$$

$$s.a \quad K_2 = K_1(1 - \gamma) + I_1$$

Se pide que evalúe los siguientes casos, suponiendo que $\frac{dR}{dt} = 0$:

- Caso 1: $\tau_1 = \tau_2 = \tau$
- Caso 2: $\tau_1 > \tau_2$
- Caso 3: $\tau_1 < \tau_2$

4. Suponga que la economía se encuentra en equilibrio y se puede resumir de la siguiente manera:

Familias

$$\begin{aligned} \max U(C_t, N_t) : & \ln(C_1) - \frac{N_1^2}{2} + \beta \ln(C_2) \\ \text{s.a} \quad & C_1 = w_1 N_1 - \frac{B_2}{R} + \Pi_1 - T_1 \\ & C_2 = B_2 + \Pi_2 - T_2 \end{aligned}$$

Las Firmas productoras de bienes

t=1

$$\max_N : Y_1 - w_1 N_1$$

$$\text{s.a} \quad Y_1 = A_1 N_1$$

t=2

$$\max_K : Y_2 - z_2 K_2$$

$$\text{s.a} \quad Y_2 = A_2 K_2$$

Las firmas productoras de capital

$$\max_{K_2} = -K_2 + \frac{1}{R} z_2 K_2$$

Gobierno

$$\begin{aligned} G_1 &= T_1 + \frac{B_2}{R} \\ G_2 &= T_2 - B_2 \end{aligned}$$

Suponga que $G_1 = G_2 = 0$

- Expresar el Lagrangeano de las familias y encuentre las C.P.O correspondientes. Considere $\rho=1$.
- Encuentre el Euler Lagrange de consumo y la oferta de trabajo para t=1 y t=2.
- Encuentre las C.P.O de las empresas que venden bienes y servicios.
- Encuentre las demandas de capital y trabajo.
- Encuentre las C.P.O de la empresa productora de capital.
- Encuentre la solución del modelo suponiendo un choque tecnológico en el primer periodo ($A_1 > A_2 = 1$). Grafique.